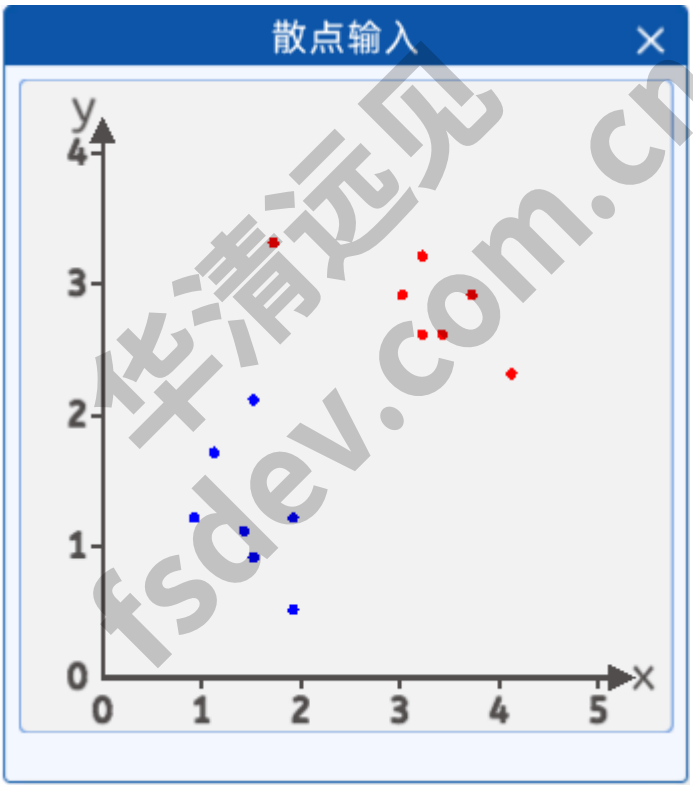
1. 实验原理

在基于框架的线性回归章节中，知道在通过框架实现算法时，更多的是对前向过程的定义与前向反向过程中所涉及的超参数的配置，在本实验中也一样。

1.1 散点输入

在训练任何模型时，首先要做的就是准备数据，本实验中，给出了如下两类散点，其分布如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

其中蓝色点为一类点，其坐标分别为：[1.9, 1.2]，[1.5, 2.1]，[1.9, 0.5]，[1.5, 0.9]，[0.9, 1.2]，[1.1, 1.7]，[1.4, 1.1]。

红色点为一类点，其坐标分别为：[3.2, 3.2]，[3.7, 2.9]，[3.2, 2.6]，[1.7, 3.3]，[3.4, 2.6]，[4.1, 2.3]，[3.0, 2.9]。

1.2 定义前向模型

华清远见 HQYJ.COM

准备好数据之后，接着就是定义前向过程，从上一章节可以知道，逻辑回归算法实现分类时，有两个输入特征，即公式为：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$。因此在“定义前向模型”组件中，需要保证输入特征数量为2，输出1个特征，使用Sigmoid()函数分成两类，即 $y = w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0.5$ 是一类，$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b < 0.5$ 是一类。

1.3 定义损失函数和优化器

在选择好前向模型后，需要接着选择使用哪种损失函数和优化器，在“定义损失函数和优化器”组件中，提供的损失函数是交叉熵，优化器是SGD（随机梯度下降），学习率有多个选项，比如0.5、0.1、0.05...，建议选择较大的学习率，可以很快获得分类结果。

1.4 开始迭代

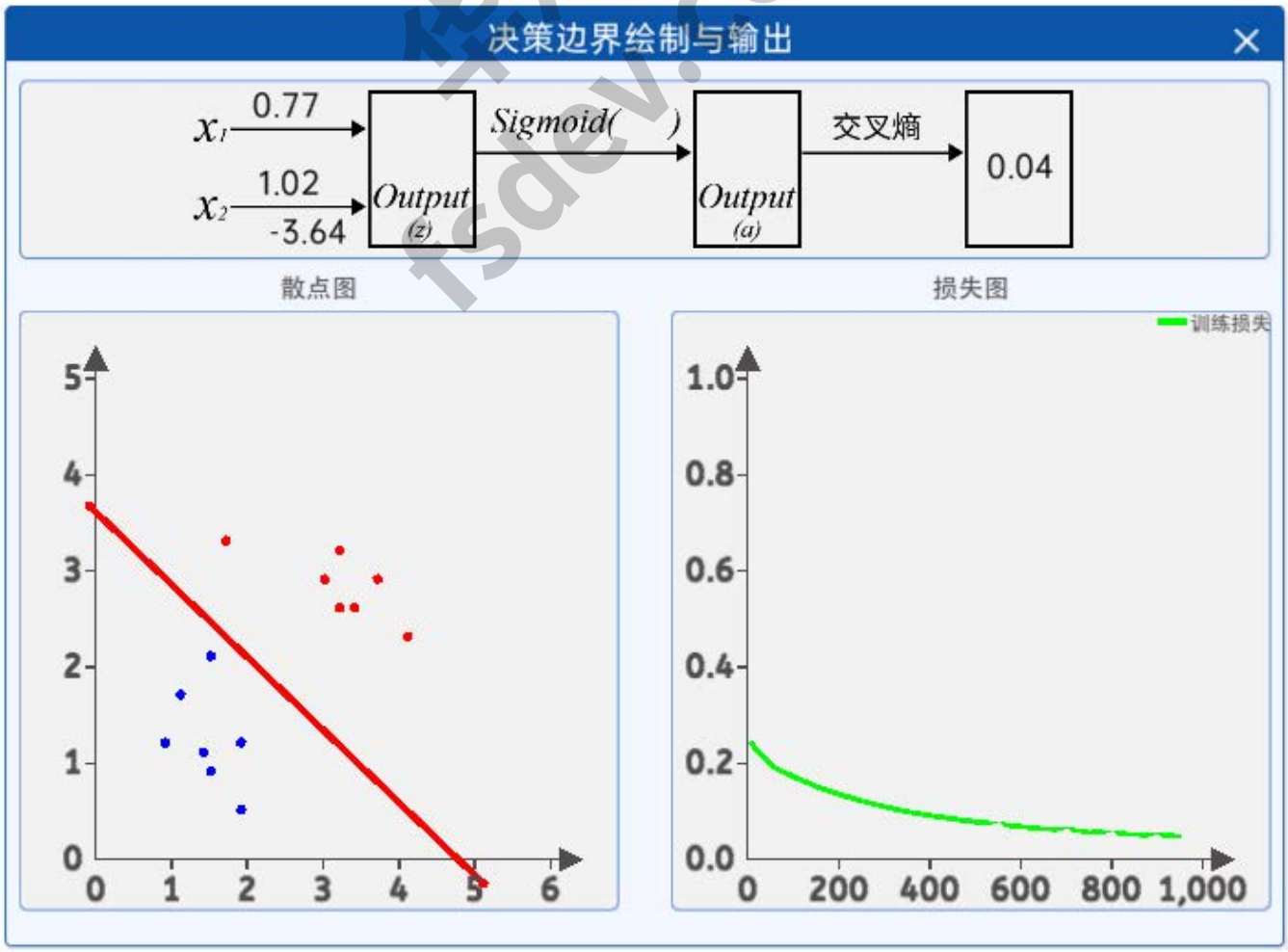
在参数、损失函数、优化器以及学习率选择完毕后，就可以进行迭代了。模型的参数会随着不断迭代而改变，直至迭代完毕。本实验的“开始迭代”组件中提供了如下图所示的迭代次数：

华清远见 fsdev.com.cn

1.5 更新模型参数并显示

选择好迭代次数后，就需要设置一个显示频率，用来观察迭代过程中参数和损失值的变化，如下图所示：

接着就是观察迭代过程中参数和损失值的变化，通过“决策边界绘制与输出”组件即可观察，其内容如下：



华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

其中，0.77是的w_1值，1.02是w_2的值，-3.64是b的值，0.04是损失值，这些值都是根据显示频率实时反馈回来的。

左边的图是根据当前的w_1、w_2和b的值实时绘制出的分割线，用来区分两类点，由于Sigmoid的输入为：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$，而Sigmoid函数以输入大于0.5和小于0.5分成两类，所以这条线的公式是：
$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.5$。

右边则是损失值随着迭代次数的变化图。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

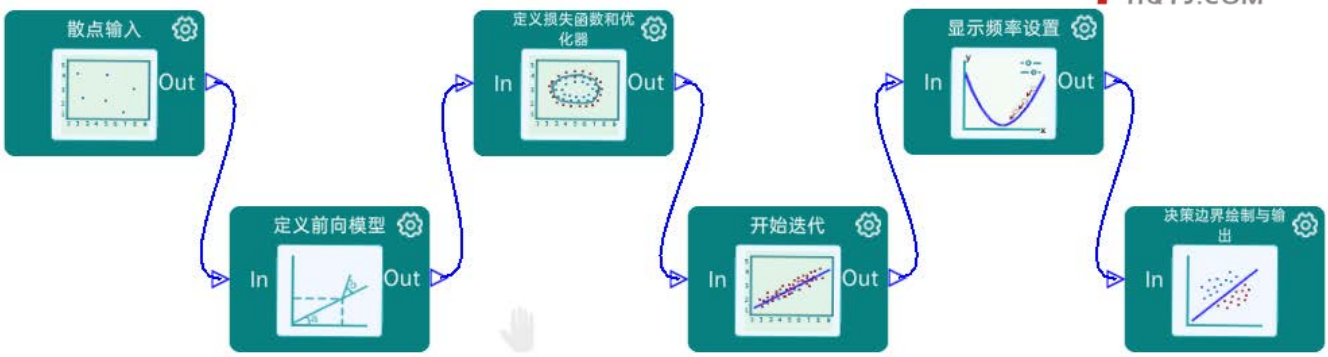
单击基于框架的逻辑回归实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



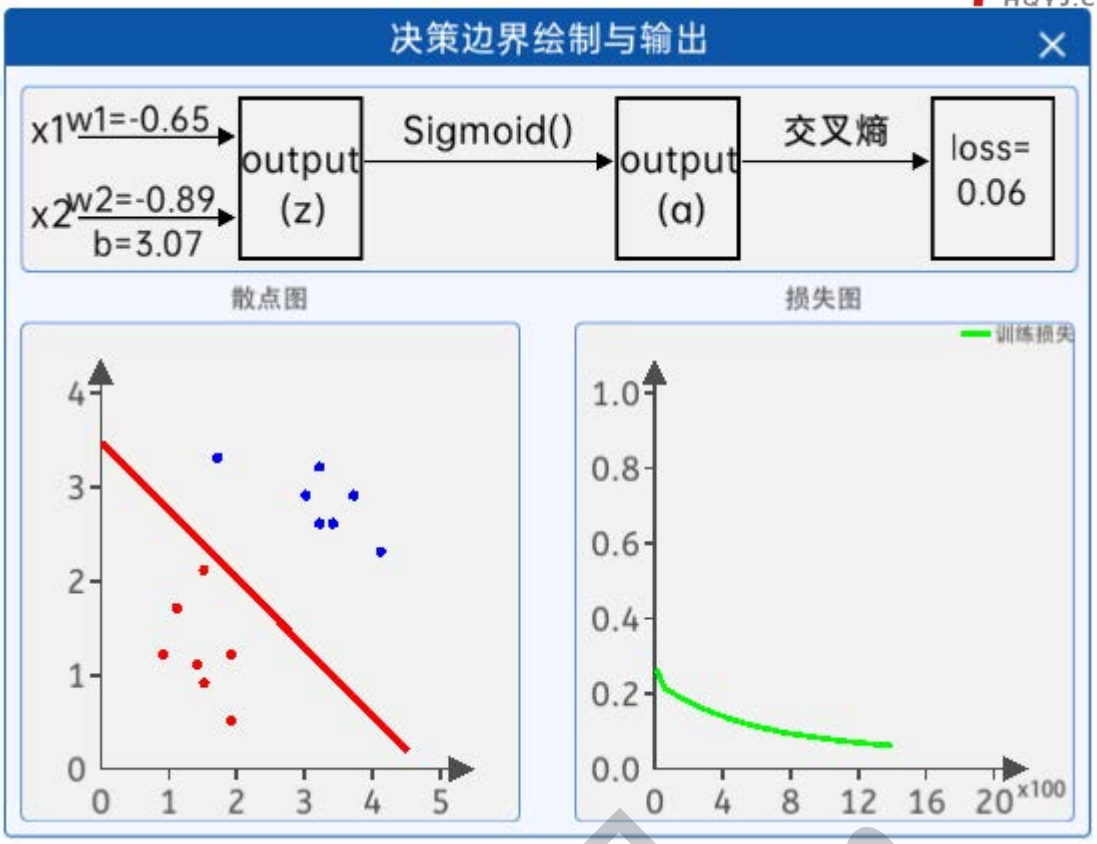
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示，这里有三个按钮，可以生成三套代码，分别是基于Tensorflow的逻辑回归、基于Pytorch的逻辑回归以及基于PaddlePaddle的逻辑回归。

点击后可以查看对应框架的实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

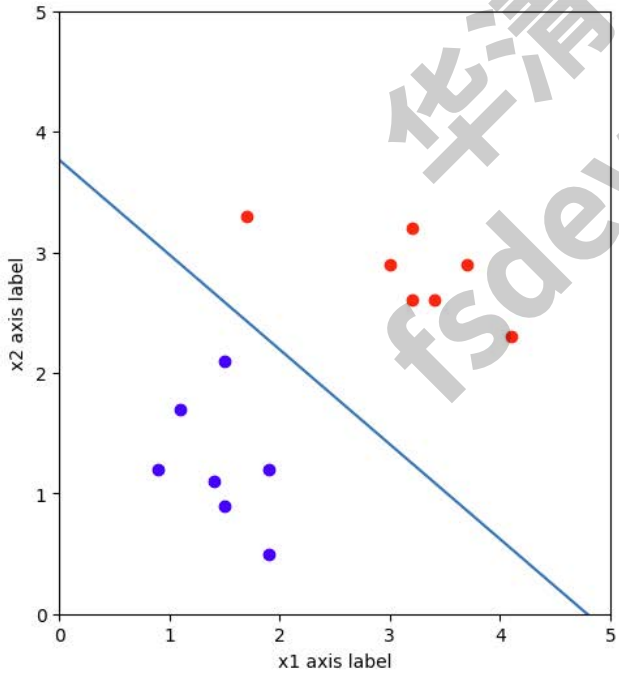
如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

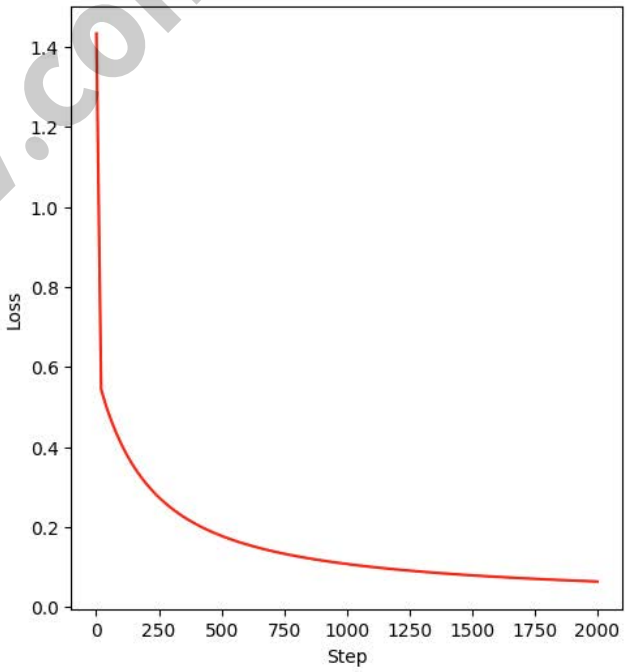
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：





华清远见 fsdev.com.cn